

2022년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 자율신경·내분비·항생제 (1~13)

[약리학 · 디기탈리스·Na/K-ATPase]

1. 디기탈리스는 세포내 칼슘을 높여 심근 수축력을 강화한다 — 그림에서 이 약물의 작용 장소는?

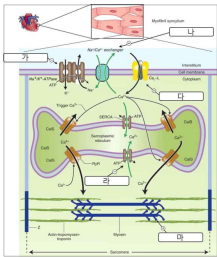


그림 판독

심근세포 모식도 — 가($\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$)·나(사이원반)·다(L형 Ca^{2+} 통로)·라(근장그물 SERCA/RyR)·마(근육원섬유마디).
가 = $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ — 디기탈리스가 억제하는 펌프(정답).

정답 ①

디기탈리스는 $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ (가)를 억제해 세포내 Na^+ → Na-Ca 교환 감소 → Ca^{2+} 로 수축력을 높인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 가($\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$) — 디기탈리스의 표적 ◀ 정답
- ② 나(사이원반) — 전기 전달 구조로 표적이 아니다.
- ③ 다(L형 Ca^{2+} 통로) — 칼슘차단제의 표적이다.
- ④ 라(근장그물 SERCA/RyR) — 칼슘 저장·방출 구조다.
- ⑤ 마(근육원섬유마디) — 수축 단위로 직접 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 디기탈리스(디곡신)는 $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$ 를 억제해 세포내 나트륨을 높인다. 그러면 Na-Ca 교환체가 칼슘을 덜 내보내 세포내 칼슘이 늘어 수축력이 커진다(양성 변력). 치료범위가 좁고 저칼륨혈증에서 독성이 커진다.

[약리학 · 당뇨병케토산증·인슐린]

2. 1형 당뇨 환자, 운동 중 갈증·과호흡, 혈당 345·pH 7.05(DKA) — 빠른 호전을 위한 약물은?

정답 ①

당뇨병케토산증의 치료는 인슐린이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① insulin — DKA의 근본 치료로 혈당·케톤을 낮춘다 ◀ 정답
- ② glipizide — 설폰닐유레아로 1형 당뇨에 부적합하다.
- ③ metformin — DKA 응급치료가 아니다.
- ④ sulfonylurea — 인슐린 분비 촉진제로 1형에 부적합하다.
- ⑤ rosiglitazone — 인슐린 감수성 개선제로 응급치료가 아니다.

■ 관련 지식: 당뇨병케토산증은 인슐린 결핍으로 지방분해·케톤생성이 폭주한 상태다. 인슐린을 투여하면 케톤생성이 멈추고 포도당이 세포로 들어가 산증이 교정된다. 수액·칼륨 보충을 함께 한다.

[약리학 · 페니실린 알레르기·대체]

3. 이식환자 그람음성균 패혈증, 아목시실린에 아나필락시스 병력 — 처방할 수 있는 항생제는?

정답 ④

β-락탐 교차과민을 피하려면 gentamicin(아미노글리코사이드)을 쓴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① cefoxitin — 세팔로스포린으로 교차과민 위험이 있다.
- ② cefazolin — 세팔로스포린으로 교차과민 위험이 있다.
- ③ ampicillin — 같은 페니실린계로 금기다.
- ④ gentamicin — β-락탐이 아니어서 안전, 그람음성균 효과 ◀ 정답
- ⑤ penicillin G — 페니실린계로 금기다.

■ 관련 지식: 페니실린에 아나필락시스가 있던 환자는 같은 β-락탐인 페니실린·세팔로스포린에 교차과민 위험이 있다. β-락탐이 아닌 아미노글리코사이드(젠타마이신)는 그람음성균에 효과가 있어 대안이 된다.

[약리학 · 5α-환원효소 억제제]

4. 전립샘비대증 치료 후 전립샘 축소·혈중 DHT 감소 — 투여한 약물은?

정답 ②

DHT를 낮춰 전립샘을 줄이는 것은 5α-환원효소 억제제다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 무스카린 수용체 차단제 — 과민성 방광 치료제다.
- ② 5α-환원효소 억제제 — 테스토스테론→DHT 억제, 전립샘 축소 ◀ 정답
- ③ 17α-수산화효소 억제제 — 스테로이드 합성 억제제로 다르다.
- ④ β 차단제 — 전립샘비대와 무관하다.
- ⑤ α 차단제 — 증상은 완화하나 DHT·전립샘 크기를 줄이지는 않는다.

■ 관련 지식: 5α-환원효소 억제제(피나스테리드 등)는 테스토스테론이 강력한 DHT로 바뀌는 것을 막아 혈중 DHT와 전립샘 크기를 줄인다. α 차단제는 요도 평활근을 이완해 증상만 빠르게 완화한다.

[약리학 · 코르티코스테로이드]

5. 백혈구 이동·염증성 사이토카인·아이코사노이드 생성을 억제하는 면역억제제는?

정답 ④

이 광범위 항염 작용을 하는 것은 prednisolone(코르티코스테로이드)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① tacrolimus — 칼시뉴린 억제로 IL-2 생성을 막는다.
- ② azathioprine — 퓨린 합성 억제 항대사제다.
- ③ cyclosporine — 칼시뉴린 억제제다.
- ④ prednisolone — 백혈구 이동·사이토카인·아이코사노이드 억제 ◀ 정답
- ⑤ mycophenolate mofetil — 림프구 퓨린 합성 억제제다.

■ 관련 지식: 코르티코스테로이드는 염증 유전자 전사를 억제하고 포스포리파아제A2를 막아 아이코사노이드(프로스타글란딘·류코트라이엔)와 사이토카인 생성을 줄이며 백혈구의 염증부위 이동을 억제하는 광범위 항염·면역억제제다.

[약리학 · 옥시토신]

6. 분만통이 약해진 산모에서 분만을 촉진하기 위한 약물은?

정답 ①

자궁수축을 촉진해 분만을 돕는 것은 옥시토신이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① oxytocin — 자궁수축 촉진 ◀ 정답
- ② prolactin — 젖분비 호르몬이다.
- ③ leuprolide — 성선자극호르몬방출호르몬 유사체다.
- ④ dopamine — 프로락틴 억제·승압에 쓰인다.
- ⑤ vasopressin — 항이뇨·혈관수축 호르몬이다.

■ 관련 지식: 옥시토신은 자궁 평활근을 수축시켜 분만을 유도·촉진하고 산후 출혈을 줄인다. 분만이 지연되거나 진통이 약해질 때 정맥으로 투여한다.

[약리학 · 할로페리돌·추체외로]

7. haloperidol의 추체외로 증상(불수의 운동·근긴장이상) 발생 기전은?

정답 ①

할로페리돌의 기저핵 도파민 D2 수용체 차단이 추체외로증상을 일으킨다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 기저핵 D2 수용체 억제 — 추체외로증상의 기전 ◀ 정답

② 기저핵 H1 수용체 억제 — 진정과 관련되나 추체외로가 아니다.

③ 대뇌피질 D1 수용체 억제 — 주 기전이 아니다.

④ 전두엽 α1 수용체 억제 — 기립저혈압과 관련된다.

⑤ 전두엽 5-HT_{2A} 억제 — 오히려 추체외로를 줄이는 방향이다.

■ 관련 지식: 정형 항정신병약(할로페리돌)은 도파민 D2를 강하게 차단한다. 흑질선조체(기저핵) 경로의 D2 차단이 도파민-아세틸콜린 균형을 깨 파킨슨증·근긴장이상·좌불안석 같은 추체외로증상을 일으킨다.

[약리학 · 흡입마취·회복속도]

8. 마취 깊이를 빠르게 조절하고 회복이 가장 빠른 마취제는?

마취제	혈액:가스 분배계수	최소폐포농도(%)
enflurane	1.8	1.7
isoflurane	1.4	1.2
halothane	2.3	0.8
desflurane	0.4	6
sevoflurane	0.6	2

그림 판독

마취제별 혈액:가스 분배계수·최소폐포농도(MAC) 표.

혈액:가스 계수가 낮을수록 유도·회복이 빠르다 — desflurane이 0.4로 가장 낮다.

정답 ④

혈액:가스 분배계수가 가장 낮은 desflurane이 회복이 가장 빠르다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① enflurane — 1.8로 느리다.

② isoflurane — 1.4로 더 느리다.

③ halothane — 2.3으로 가장 느린 편이다.

④ desflurane — 0.4로 가장 낮아 회복이 빠르다 ◀ 정답

⑤ sevoflurane — 0.6으로 데스플루란보다 느리다.

■ 관련 지식: 흡입마취제의 유도·회복 속도는 혈액:가스 분배계수로 정해진다. 이 값이 낮을수록 혈액에 덜 녹아 폐포·뇌 분압이 빨리 오르내려 마취 깊이가 조절과 회복이 빠르다. 데스플루란이 가장 낮다.

[약리학 · 치료지수]

9. 약물 X: 5μg에서 50% 효과, 50μg에서 1% 사망, 100μg에서 50% 사망 — 치료지수는?

정답 ⑤

치료지수 = TD₅₀/ED₅₀ = 100/5 = 20이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 0.05 — ED₅₀/TD₅₀의 역수로 정의와 반대다.

② 0.1 — 계산과 맞지 않는다.

③ 5 — ED₅₀ 값 자체다.

④ 10 — 계산과 맞지 않는다.

⑤ 20 — TD₅₀(100)/ED₅₀(5) = 20 ◀ 정답

■ 관련 지식: 치료지수는 반수 치사(독성)용량 TD₅₀을 반수 유효용량 ED₅₀으로 나눈 값으로, 클수록 안전하다. 여기서 ED₅₀=5μg, TD₅₀=100μg이므로 치료지수는 20이다.

[약리학 · MRSA·반코마이신]

10. 메티실린 내성 황색포도알균(MRSA) 치료에 가장 적절한 항생제는?

정답 ③

MRSA 치료의 대표 약물은 vancomycin이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① cefaclor — 세팔로스포린으로 MRSA에 듣지 않는다.
- ② amikacin — 단독으로 MRSA 표준치료가 아니다.
- ③ vancomycin — MRSA 표준 치료 ◀ 정답
- ④ ciprofloxacin — MRSA에 내성이 흔하다.
- ⑤ clarithromycin — MRSA 치료제가 아니다.

■ 관련 지식: MRSA는 변형된 페니실린결합단백(PBP2a)으로 β -락탐에 내성을 보인다. 세포벽 합성을 다른 방식으로 막는 반코마이신이 표준 치료이며, 리네졸리드·답토마이신도 쓰인다.

[약리학 · 트라스투주맵·HER2]

11. 말기 유방암에 trastuzumab을 쓰는 근거가 되는 면역조직화학 결과는?

정답 ④

trastuzumab은 HER2 과발현 유방암을 표적한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 에스트로겐 수용체 발현 — 항호르몬요법의 근거다.
- ② 프로게스테론 수용체 발현 — 항호르몬요법 반응 예측이다.
- ③ BCR·ABL 발현 — 만성골수백혈병 표적이다.
- ④ HER2 과발현 — 트라스투주맵의 근거 ◀ 정답
- ⑤ VEGFR 과발현 — 항혈관신생제의 표적이다.

■ 관련 지식: 트라스투주맵은 HER2 수용체에 결합하는 단클론항체로, HER2가 증폭·과발현된 유방암에서 효과가 있다. 면역조직화학·FISH로 HER2 상태를 확인해 사용 여부를 정한다.

[약리학 · 척수마취]

12. 제왕절개에서 요추 사이 거미막밑공간에 마취제를 투여해 하반신을 마취하는 방법은?

정답 ②

거미막밑공간에 약을 넣는 것은 척수마취(spinal)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 전도마취 — 신경줄기 주위 차단이다.
- ② 척수마취 — 거미막밑공간에 투여, 하반신 마취 ◀ 정답
- ③ 침윤마취 — 국소 조직에 침윤시킨다.
- ④ 경막외마취 — 경막 바깥(경막외강)에 투여한다.
- ⑤ 정맥국소마취 — 지혈대 아래 정맥으로 투여한다.

■ 관련 지식: 척수마취는 요추 사이(거미막밑공간)의 뇌척수액에 국소마취제를 넣어 배꼽 아래를 빠르게 마취한다. 경막 바깥에 넣는 경막외마취와 투여 공간이 다르다.

[약리학 · 졸피뎀]

13. triazolam 대체용, 내성·의존이 드물고 작용지속이 짧으며 GABAA $\alpha 1$ 서브유닛에 결합하는 약물은?

정답 ①

GABAA $\alpha 1$ 에 선택적으로 결합하는 수면제는 zolpidem이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① zolpidem — GABAA $\alpha 1$ 선택적, 짧은 작용의 수면제 ◀ 정답
- ② fluoxetine — SSRI 항우울제다.
- ③ buspirone — 세로토닌 부분작용 항불안제다.
- ④ phenobarbital — 바비튜레이트로 의존·내성이 크다.
- ⑤ chlordiazepoxide — 작용이 긴 벤조디아제핀이다.

■ 관련 지식: 졸피뎀은 벤조디아제핀은 아니지만 GABAA 수용체의 $\alpha 1$ 서브유닛에 선택적으로 결합해 진정·수면을 일으킨다. 작용시간이 짧고 내성·의존이 비교적 적어 불면증에 쓰인다.

II. 약동학·자율신경·통합 (14~26)

[약리학 · 아스피린·공유결합]

14. aspirin이 cyclooxygenase에 결합하는 방식은?

정답 ①

아스피린은 COX의 세린을 아세틸화하는 공유결합을 한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 공유결합 — 세린 잔기를 아세틸화(비가역) ◀ 정답
- ② 수소결합 — 가역적 약한 결합이다.
- ③ 이온결합 — 가역적 결합이다.
- ④ 반데르발스 힘 — 약한 비특이 상호작용이다.
- ⑤ 소수성상호작용 — 약한 가역 결합이다.

■ 관련 지식: 아스피린은 COX 활성부위의 세린 잔기에 아세틸기를 공유결합으로 붙여 비가역적으로 억제한다. 그래서 혈소판은 새 COX를 못 만들어 트롬복산 억제가 오래 지속된다.

[약리학 · 여분수용체]

15. 약물이 전체 수용체에 결합하지 않았는데도 최고효능을 보이는 현상을 설명하는 것은?

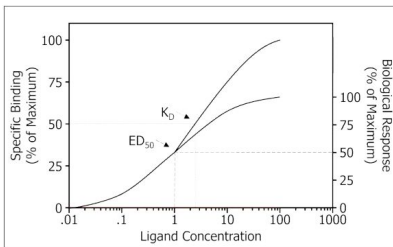


그림 판독

약물 농도-결합(Specific Binding)·반응(Response) 그래프.

반응 곡선이 결합 곡선보다 왼쪽에서 최고에 도달 — 일부 수용체만으로도 최대반응(여분수용체).

정답 ⑤

일부 수용체 점유만으로 최대반응에 도달하는 것은 여분수용체(spare receptor)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 불응기 — 자극 후 재반응이 안 되는 시기다.
- ② 탈감작 — 반복 자극으로 반응이 줄어드는 현상이다.
- ③ 약물내성 — 같은 효과에 더 많은 용량이 필요한 현상이다.
- ④ 약물의존 — 중단 시 금단이 생기는 상태다.
- ⑤ 여분수용체 — 일부 점유로 최대반응 도달 ◀ 정답

■ 관련 지식: 여분수용체가 있으면 작용제가 전체 수용체의 일부만 점유해도 최대반응이 나온다. 그래서 반응 곡선이 결합 곡선보다 왼쪽(낮은 농도)에서 최대에 이르며, EC50이 KD보다 작아진다.

[약리학 · 메토폭세이트 내성]

16. methotrexate(엽산 유사체, DHFR 억제)의 항대사효과에 대한 내성 기전은?

정답 ④

표적 효소인 dihydrofolate reductase(DHFR) 활성 증가가 내성 기전이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① p-당단백 발현 증가 — 유출 내성이나 MTX의 주 기전은 DHFR이다.
- ② DNA 중합효소 II 활성 증가 — MTX 내성 기전이 아니다.
- ③ MTX가 leucovorin으로 전환 — 그런 전환은 일어나지 않는다.
- ④ DHFR 활성 증가 — 표적 효소 증폭으로 내성 ◀ 정답
- ⑤ polyglutamate 합성 증가 — 오히려 세포내 저류를 늘려 감수성을 높인다.

■ 관련 지식: 메토폭세이트는 DHFR를 억제해 테트라하이드로엽산 합성을 막는다. 암세포가 DHFR 유전자를 증폭해 효소를 늘리면 약효가 떨어져 내성이 생긴다.

[약리학 · 갑상샘저하·레보티록신]

17. 무기력·체중증가·인지저하, T3·T4 낮고 TSH 높음(갑상샘저하) — 투여할 약물은?

정답 ③

갑상샘저하증에는 levothyroxine(T4)을 보충한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① iodide — 갑상샘항진·수술 전 준비에 쓰인다.
- ② methimazole — 갑상샘항진증 치료제다.
- ③ levothyroxine — 갑상샘호르몬 보충 ◀ 정답
- ④ radioactive iodine — 갑상샘항진증·암 치료에 쓴다.
- ⑤ thyrotropin-releasing hormone — 진단용이지 치료제가 아니다.

■ 관련 지식: 갑상샘저하증은 T4가 낮고 TSH가 높다. 합성 T4인 레보티록신을 보충하면 조직에서 T3로 바뀌어 대사가 정상화되고 TSH가 정상으로 돌아온다.

[약리학 · 삼환계 항우울제·항콜린]

18. imipramine 복용 후 입마름·시야흐림·변비 — 어떤 수용체 차단 때문인가?

정답 ③

삼환계 항우울제의 항콜린 부작용은 무스카린 수용체 차단 때문이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 니코틴 수용체 — 이 부작용의 원인이 아니다.
- ② 도파민 수용체 — 관련 없다.
- ③ 무스카린 수용체 — 입마름·시야흐림·변비의 원인 ◀ 정답
- ④ 세로토닌 수용체 — 항콜린 부작용의 원인이 아니다.
- ⑤ 히스타민 수용체 — 진정·체중증가와 관련된다.

■ 관련 지식: 삼환계 항우울제(이미프라민)는 무스카린 수용체를 차단해 입마름·시야흐림·변비·요저류 같은 항콜린 부작용을 낸다. H1 차단(진정)· $\alpha 1$ 차단(기립저혈압)도 흔하다.

[약리학 · 숙시닐콜린]

19. 기관내삽관 전 신경근차단제 투여 후 부분 수축(연축)에 이어 이완·마비 — 투여한 약물은?

정답 ⑤

초기 연축 후 마비를 일으키는 탈분극성 차단제는 succinylcholine이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① gallamine — 비탈분극성으로 연축이 없다.
- ② atracurium — 비탈분극성이다.
- ③ tubocurarine — 비탈분극성이다.
- ④ pancuronium — 비탈분극성이다.
- ⑤ succinylcholine — 탈분극성, 초기 근섬유다발수축 후 마비 ◀ 정답

■ 관련 지식: 숙시닐콜린은 탈분극성 신경근차단제로 아세틸콜린 수용체를 지속 자극한다. 처음에 근섬유다발수축(연축)을 일으킨 뒤 지속 탈분극으로 재자극이 안 돼 이완·마비가 온다. 비탈분극성 차단제는 이런 초기 연축이 없다.

[약리학 · 벤조디아제핀·염소이온]

20. diazepam이 GABAA 수용체에 작용할 때 투과성이 증가하는 이온은?

정답 ①

벤조디아제핀은 GABAA 통로를 통한 염소(Cl^-) 투과성을 높인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① Cl^- — GABAA 통로로 유입되어 과분극 ◀ 정답
- ② K^+ — GABAA 통로의 이온이 아니다.
- ③ Na^+ — 흥분성 이온이다.
- ④ Ca^{2+} — GABAA 통로와 무관하다.
- ⑤ Mg^{2+} — 관련 없다.

■ 관련 지식: 벤조디아제핀은 GABAA 수용체에 결합해 GABA가 붙었을 때 염소통로가 열리는 빈도를 높인다. 염소이온이 들어와 세포가 과분극되어 진정·항불안·항경련 효과를 낸다.

21. 혈중 에탄올 농도의 시간에 따른 변화 — 에탄올 약동학으로 옳은 설명은?

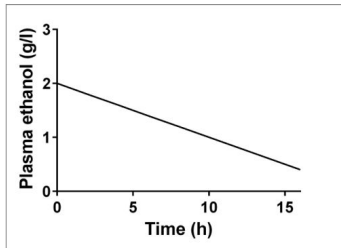


그림 판독

혈장 에탄올 농도-시간 그래프 — 직선(일정 속도)으로 감소.

농도와 무관하게 일정량이 제거되는 영차(0차) 제거를 나타낸다.

정답 ②

에탄올은 효소 포화로 영차 약동학으로 제거된다(직선 감소). 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 영차 약동학으로 흡수 — 이 그래프는 제거를 보여준다.
- ② 영차 약동학으로 제거 — 일정 속도 감소(직선) ◀ 정답
- ③ 일차 약동학으로 흡수 — 흡수가 아니라 제거 그래프다.
- ④ 일차 약동학으로 제거 — 지수함수 감소여야 한다.
- ⑤ 이차 약동학으로 제거 — 일반적 제거 형태가 아니다.

■ 관련 지식: 에탄올은 대사 효소가 쉽게 포화되어 농도와 무관하게 일정량이 제거되는 영차 약동학을 따른다. 그래서 혈중 농도가 직선으로 감소한다. 대부분의 약물은 농도에 비례해 제거되는 일차 약동학을 보인다.

22. 뇌전증약의 혈장단백결합률 표에서, 간경화 환자에게 줄 때 뇌 독성 확률이 가장 높은 약물은?

약물	혈장단백결합률(%)
pregabalin	0
levetiracetam	8
zonisamide	40
lamotrigine	56
diazepam	98

그림 판독

뇌전증약별 혈장단백결합률(%) 표.

결합률이 가장 높은 diazepam(98%)은 간경화로 알부민이 줄면 유리 약물이 급증한다.

정답 ⑤

단백결합률이 가장 높은 diazepam(98%)이 간경화(저알부민)에서 유리약물 급증으로 독성 위험이 크다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① pregabalin — 결합률 0%로 유리분율 변화가 없다.
- ② levetiracetam — 결합률 8%로 낮다.
- ③ zonisamide — 결합률 40%로 중간이다.
- ④ lamotrigine — 결합률 56%로 diazepam보다 낮다.
- ⑤ diazepam — 결합률 98%, 저알부민 시 유리약물 급증 ◀ 정답

■ 관련 지식: 약효를 내는 것은 단백에 결합하지 않은 유리 약물이다. 결합률이 높은 약은 간경화로 알부민이 줄면 유리분율이 크게 늘어 같은 총농도에서도 조직·뇌 농도가 급증해 독성이 나타나기 쉽다.

[약리학 · 제2상 임상시험]

23. 환자를 대상으로 효능을 평가하고 임상 용량을 처음 결정하는 신약개발 단계는?

정답 ③

소수 환자에서 효능·용량을 보는 단계는 제2상 임상시험이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 전임상시험 — 동물·시험관 단계다.
- ② 제1상 — 건강 자원자 대상 안전성·약동학 단계다.
- ③ 제2상 — 소수 환자에서 유효성·용량 결정 ◀ 정답
- ④ 제3상 — 대규모 환자에서 유효성 확증 단계다.
- ⑤ 제4상 — 시판 후 안전성 감시 단계다.

■ 관련 지식: 제1상은 건강 자원자에서 안전성·약동학을, 제2상은 소수 환자에서 유효성과 적정 용량을, 제3상은 대규모로 유효성을 확증한다. 환자에서 효능을 처음 보고 용량을 정하는 것은 제2상이다.

[약리학 · 퀴닌·킨코니즘]

24. 말라리아 약물치료 후 귀울림·시력장애·두통·발진(킨코니즘) — 원인 약물은?

정답 ①

귀울림·시각장애 등 킨코니즘을 일으키는 것은 quinine이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① quinine — 킨코니즘(이명·시각장애·두통) ◀ 정답
- ② artemisinin — 신경독성이 이 양상과 다르다.
- ③ doxycycline — 광과민·위장장애가 주다.
- ④ chloroquine — 망막병증 등이나 킨코니즘의 대표는 퀴닌이다.
- ⑤ pyrimethamine — 엽산길항으로 골수억제가 주다.

■ 관련 지식: 퀴닌은 중증 말라리아 치료제로, 이명·청력저하·시각장애·두통·어지럼 같은 증상군(킨코니즘)을 일으킨다. 저혈당·QT 연장도 주의한다.

[약리학 · 보툴리눔독소·ACh 방출]

25. 주름 제거 주사(보툴리눔독소)의 신경근접합부 작용 장소는?

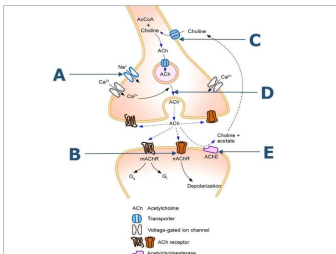


그림 판독

신경근접합부 모식도 — A(Na⁺통로)·B(무스카린수용체)·C(콜린 재흡수 운반체)·E(아세틸콜린분해효소).

D = 시냅스소포의 아세틸콜린 방출 부위 — 보툴리눔독소가 차단(정답).

정답 ④

보툴리눔독소는 시냅스전 아세틸콜린 방출(소포 융합)을 막는다(그림의 D). 정답 ④.

질환 개요: 보툴리눔독소: 시냅스소포의 SNARE 단백을 잘라 아세틸콜린 방출을 막아 근육을 이완·마비시킨다.

미용(주름)·근긴장이상·다한증 치료에 쓰이며 효과는 수개월 지속되어 반복 주사가 필요하다.

■ 보기 해설

- ① A(Na⁺통로) — 활동전위 전파 부위로 보툴리눔 표적이 아니다.
- ② B(무스카린수용체) — 시냅스후 수용체다.
- ③ C(콜린 재흡수 운반체) — 헤미콜리늄의 표적이다.
- ④ D(아세틸콜린 방출 부위) — 보툴리눔독소가 소포 융합을 차단 ◀ 정답
- ⑤ E(아세틸콜린분해효소) — 콜린에스터분해효소 억제제의 표적이다.

■ 관련 지식: 보툴리눔독소는 시냅스전 말단에서 아세틸콜린이 든 소포가 세포막과 융합해 방출되는 과정을 SNARE 절단으로 막는다. 그 결과 근육이 이완되어 주름이 퍼진다.

[약리학 · 로시글리타존·PPAR γ]

26. thiazolidinedione(rosiglitazone)의 포도당 대사 그림에서 작용 장소는?

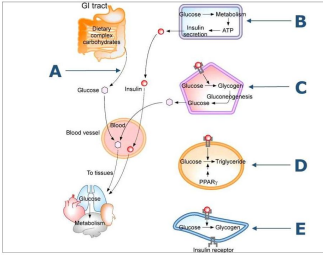


그림 판독

포도당 대사 모식도 — A(장 흡수)·B(체장 인슐린 분비)·C(간 당신생)·E(근육 포도당 흡수).

D = 지방조직의 PPAR γ — 로시글리타존(TZD)이 활성화(정답).

정답 ④

로시글리타존은 지방·근육의 핵수용체 PPAR γ (그림의 D)를 활성화해 인슐린 감수성을 높인다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A(장 흡수) — 알파글루코시다제 억제제의 작용부다.
- ② B(체장 인슐린 분비) — 설폰닐유레아의 작용부다.
- ③ C(간 당신생) — 메트포르민이 주로 작용한다.
- ④ D(PPAR γ) — TZD가 활성화, 인슐린 감수성 증가 ◀ 정답
- ⑤ E(근육 포도당 흡수) — TZD가 간접적으로 돕지만 직접 표적은 PPAR γ 다.

■ 관련 지식: 티아졸리딘디온(로시글리타존)은 지방·근육의 핵수용체 PPAR γ 를 활성화해 인슐린 감수성을 높이고 지방·포도당 대사 유전자 발현을 조절한다. 그 결과 조직의 포도당 흡수가 늘어 혈당이 내려간다.

Ⅲ. 자율신경·독성·통합 (27~35)

[약리학 · 이노제·디곡신 독성]

27. hydrochlorothiazide 복용 후 심부전에 디기탈리스를 쓰려 한다 — 주의할 이온 불균형은?

정답 ②

저칼륨혈증은 디곡신 독성을 키우므로 주의한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 고칼륨혈증 — 티아지드의 주 부작용이나 디곡신 독성의 핵심은 저칼륨이다.
- ② 저칼륨혈증 — 티아지드가 유발, 디곡신 독성 증가 ◀ 정답
- ③ 저칼륨혈증 — 티아지드는 오히려 칼륨을 보존한다.
- ④ 저나트륨혈증 — 생길 수 있으나 디곡신 독성의 핵심이 아니다.
- ⑤ 고마그네슘혈증 — 오히려 저마그네슘이 문제다.

■ 관련 지식: 티아지드 이노제는 칼륨을 배설해 저칼륨혈증을 일으킨다. 저칼륨 상태에서는 디곡신이 Na⁺/K⁺-ATPase에 더 강하게 결합해 독성(부정맥)이 커지므로 칼륨을 감시·보충해야 한다.

[약리학 · 아세트아미노펜·CYP2E1]

28. acetaminophen 과용량의 간독성에 관여하는 1상 대사반응 효소는?

정답 ④

아세트아미노펜의 독성대사물(NAPQI)을 만드는 것은 cytochrome P450 2E1이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① cholinesterase — 관련 없다.
- ② N-acetyl transferase — 2상 접합 효소다.
- ③ monoamine oxidase — 아민 대사 효소다.
- ④ cytochrome P450 2E1 — 독성물질 NAPQI 생성 ◀ 정답
- ⑤ UDP-glucuronyl transferase — 2상 접합(무독화) 효소다.

■ 관련 지식: 아세트아미노펜은 보통 2상 반응(글루쿠론산·황산 접합)으로 무독화된다. 과용량에서는 이 경로가 포화되어 CYP2E1이 독성 대사물 NAPQI를 만들고, 글루타치온이 고갈되면 간세포를 손상시킨다. 해독제는 N-아세틸시스테인이다.

[약리학 · 니트로글리세린·cGMP]

29. 휴식 중 가슴통증에 설하투여로 호전된 혈관 작용 약물(니트로글리세린)의 작용기전은?

정답 ②

니트로글리세린은 NO를 내어 cyclic GMP 농도를 증가시켜 혈관을 확장한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 칼슘 농도 증가 — 오히려 칼슘을 낮춰 이완시킨다.
- ② cyclic GMP 농도 증가 — NO→cGMP로 혈관확장 ◀ 정답
- ③ cyclic AMP 감소 — 이 약의 기전이 아니다.
- ④ protein kinase A 활성화 — cAMP 경로로 이 약과 다르다.
- ⑤ phospholipase C 활성화 — 혈관수축 신호에 가깝다.

■ 관련 지식: 니트로글리세린은 몸속에서 산화질소(NO)를 내놓아 구아닐산고리화효소를 활성화하고 cGMP를 올린다. cGMP가 평활근 칼슘을 낮춰 혈관(특히 정맥)을 확장, 심장 부담을 줄여 협심증을 완화한다.

[약리학 · 필로카르핀·섬모체근]

30. 녹내장 치료제 pilocarpine이 작용하는 구조물은?

정답 ④

필로카르핀은 섬모체근(ciliary muscle)을 수축시켜 방수 유출을 늘린다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① lens — 직접 작용 부위가 아니다.
- ② retina — 작용 부위가 아니다.
- ③ ciliary body(섬모체) — 넓은 개념이나 표적은 섬모체근이다.
- ④ ciliary muscle — 수축으로 방수 유출 촉진, 안압 감소 ◀ 정답
- ⑤ dilator muscle — 동공확대근으로 필로카르핀은 반대(축동)로 작용한다.

■ 관련 지식: 필로카르핀은 무스카린 작용제로 섬모체근을 수축시켜 섬유주구조물을 열어 방수 유출을 늘리고 안압을 낮춘다. 동공조임근도 수축시켜 축동을 일으킨다.

[약리학 · 헤파린 해독제]

31. 임신부 심부정맥혈전 치료 중 출혈, 약물이 antithrombin III와 결합해 응고인자를 불활성화 — 해독제는?

정답 ④

헤파린의 해독제는 protamine sulfate다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① alteplase — 혈전용해제로 출혈을 악화시킨다.
- ② vitamin K1 — 와파린의 해독제다.
- ③ plasminogen — 혈전용해 관련으로 해독제가 아니다.
- ④ protamine sulfate — 헤파린을 중화하는 해독제 ◀ 정답
- ⑤ aminocaproic acid — 섬유소용해 억제제로 헤파린 해독제가 아니다.

■ 관련 지식: 헤파린은 안티트롬빈 III와 결합해 트롬빈·10인자를 불활성화하는 항응고제로, 임신 중 안전하게 쓴다. 과다 출혈 시 양전하 단백질 프로타민황산염이 음전하 헤파린과 결합해 중화한다. 와파린은 비타민 K로 되돌린다.

[약리학 · 에피네프린·β2 수용체]

32. 에피네프린은 이완기 혈압을 낮추나 노르에피네프린은 낮추지 않는다 — 이 차이를 만든 수용체는?

정답 ④

에피네프린이 자극하는 혈관의 β2 아드레날린 수용체(혈관확장)가 차이를 만든다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① α1 수용체 — 둘 다 자극해 수축시켜 차이를 설명하지 못한다.
- ② α2 수용체 — 이 차이의 원인이 아니다.
- ③ β1 수용체 — 심장 작용으로 이완기 혈압 차이의 원인이 아니다.
- ④ β2 수용체 — 에피네프린이 자극해 혈관확장, 이완기압 하락 ◀ 정답
- ⑤ β3 수용체 — 지방분해에 관여한다.

■ 관련 지식: 에피네프린은 β2 수용체도 자극해 골격근 혈관을 확장하므로 이완기 혈압이 내려간다. 노르에피네프린은 β2 작용이 약해 α1 매개 혈관수축이 우세, 이완기·수축기 혈압이 모두 오른다.

[약리학 · COX-2 선택 억제제]

33. aspirin 복용 중 위배 통증·흑색변(위장출혈) — 바꿀 적절한 약은?

정답 ④

위장 부담이 적은 선택적 COX-2 저해제로 바꾼다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① vitamin K — 항응고 교정제로 진통제 대체가 아니다.
- ② 철분 섭취 제한 — 출혈 원인 해결이 아니다.
- ③ N-acetylcysteine — 아세트아미노펜 해독제다.
- ④ 선택적 COX-2 저해제 — 위점막 COX-1을 아껴 위장출혈 위험이 적다 ◀ 정답
- ⑤ glucagon-like peptide — 당노약으로 진통제 대체가 아니다.

■ 관련 지식: COX-1은 위점막 보호·혈소판 기능에, COX-2는 염증에 관여한다. 아스피린은 COX-1도 막아 위장출혈을 일으킬 수 있으므로, 위장 부작용이 적은 COX-2 선택 억제제(셀레코시브)로 바꾼다.

[약리학 · 코르티코스테로이드·감량]

34. 신증후군에 항염·면역억제제 A 복용 중 통통·성장저해·위장 자극, 중단 시 서서히 감량 필요 — 치료제 A는?

정답 ⑤

이 특징(쿠싱양·성장저해·서서히 감량)의 약은 prednisone(코르티코스테로이드)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① aspirin — 이 부작용·감량 특성과 다르다.
- ② celecoxib — COX-2 억제제로 다르다.
- ③ naproxen — NSAID로 다르다.
- ④ ibuprofen — NSAID로 다르다.
- ⑤ prednisone — 스테로이드, 쿠싱양·성장저해·점진 감량 ◀ 정답

■ 관련 지식: 코르티코스테로이드(프레드니손)는 소아 신증후군의 주 치료제지만 오래 쓰면 중심비만·성장저해·위장자극·부신억제가 생긴다. 갑자기 끊으면 부신기능부전이 오므로 서서히 감량해야 한다.

[약리학 · 메타돈·아편금단]

35. 헤로인 상습 투여자가 마지막 투여 다음날 불안·콧물·발한·구토·설사·근육연축(금단) — 개선을 위한 약물은?

정답 ④

아편금단의 관리에는 장시간 작용 아편작용제 methadone을 쓴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① codeine — 약한 아편유사제로 금단 관리 표준이 아니다.
- ② naloxone — 길항제로 오히려 금단을 악화시킨다.
- ③ naltrexone — 길항제로 금단 중 투여하면 악화시킨다.
- ④ methadone — 장시간 작용 작용제로 금단을 완화 ◀ 정답
- ⑤ pentazocine — 부분작용/길항제로 금단을 유발할 수 있다.

■ 관련 지식: 아편 금단은 불안·콧물·발한·구토·설사·근육통·산동을 보인다. 장시간 작용하는 아편작용제인 메타돈(또는 부프레노르핀)으로 대체·감량해 금단을 완화한다. 날록손·날트렉손 같은 길항제는 금단을 악화시킨다.